

2020 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

上海卷

一、填空题：本大题共 12 小题，第 1—6 题每小题 4 分，第 7—12 题每小题 5 分，共 54 分。

1. (4 分) 若集合  $A = \{1, 2, 4\}$ ,  $B = \{2, 4, 5\}$ , 则  $A \cap B =$  \_\_\_\_\_。

2. (4 分) 计算:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{3n-1} =$  \_\_\_\_\_。

3. (4 分) 若复数  $z = 1 - 2i$  (其中  $i$  为虚数单位), 则  $|z| =$  \_\_\_\_\_。

4. (4 分) 函数  $f(x) = x^3$  的反函数为 \_\_\_\_\_。

5. (4 分) 若实数  $x, y$  满足  $\begin{cases} x+y-2 \geq 0 \\ x+2y-3 \leq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$ , 则  $z = y - 2x$  的最大值为 \_\_\_\_\_。

6. (4 分) 设  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ , 若行列式  $\begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 2 & c & d \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 6$ , 则行列式  $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} =$  \_\_\_\_\_。

7. (5 分) 设  $a, b \in \mathbb{R}$ , 若  $1, 2, a, b$  这四个数的中位数为 3, 平均数为 4, 则  $ab =$  \_\_\_\_\_。

8. (5 分) 已知公差为 0 的等差数列  $\{a_n\}$ , 其前  $n$  项和为  $S_n$ 。若  $a_1 + a_{10} = a_9$ , 则  $\frac{S_9}{a_{10}} =$  \_\_\_\_\_。

9. (5 分) 从 6 人中选出 4 人去值班, 每人值班一天, 若第一天安排 1 人, 第二天安排 1 人, 第三天安排 2 人, 则不同安排方法的种数为 \_\_\_\_\_。(结果用数值表示)

10. (5 分) 已知椭圆  $\Gamma: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$  的右焦点为  $F$ , 点  $P$  位于第二象限且在  $\Gamma$  上, 联结  $PF$  并延长, 交  $\Gamma$  于点  $Q(x_Q, y_Q)$ 。点  $Q'(x_{Q'}, y_{Q'})$  也在  $\Gamma$  上, 且  $y_Q + y_{Q'} = 0$ 。若  $FQ' \perp FP$ , 则直线  $PQ$  的方程为 \_\_\_\_\_。

11. (5 分) 设  $a \in \mathbb{R}$ , 若存在定义域为  $\mathbb{R}$  的函数  $f(x)$ , 既满足“对任意  $x_0 \in \mathbb{R}$ ,  $f(x_0)$  的值为  $x_0^2$  或  $x_0$ ”, 又满足“关于  $x$  的方程  $f(x) = a$  无实数解”, 则  $a$  的取值范围是 \_\_\_\_\_。

12. (5 分) 已知  $a_1, a_2, b_1, b_2, \dots, b_k$  是平面内两两互不相等的向量。若  $|a_1 - a_2| = 1$ , 且  $|a_i - b_j| \in \{1, 2\}$  (其中  $i = 1, 2, j = 1, 2, \dots, k$ ), 则  $k$  的最大值为 \_\_\_\_\_。

**二、 选择题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题只有一个正确选项。**

13. (5 分) 若  $a, b \in \mathbb{R}$ ，则下列不等式中，恒成立的是 ( )。

A.  $a^2 + b^2 \leq 2ab$

B.  $a^2 + b^2 \geq -2ab$

C.  $a + b \geq 2\sqrt{|ab|}$

D.  $a + b \geq -2\sqrt{|ab|}$

14. (5 分) 直线  $3x + 4y + 1 = 0$  的一个参数方程可以为 ( )。

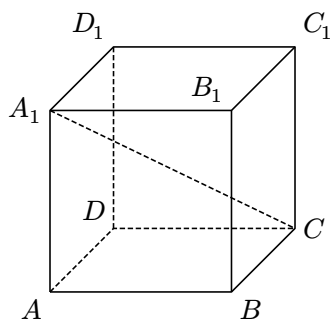
A.  $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -1 + 4t \end{cases}$  ( $t$  为参数)

B.  $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = -1 + 4t \end{cases}$  ( $t$  为参数)

C.  $\begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = -1 - 3t \end{cases}$  ( $t$  为参数)

D.  $\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = -1 - 3t \end{cases}$  ( $t$  为参数)

15. (5 分) 在如图所示的棱长为 10 的正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中，一条平行于  $A_1C$  的直线与正方体的表面交于  $P, Q$  两点。其中  $P$  在侧面  $ADD_1A_1$  上，且到  $A_1D_1$  的距离为 3，到  $AA_1$  的距离为 2，则点  $Q$  所在的面是 ( )。



A.  $ABCD$

B.  $ABB_1A_1$

C.  $BCC_1B_1$

D.  $CDD_1C_1$

16. (5 分) 对于定义在  $\mathbb{R}$  上的函数  $y = f(x)$ ，考察以下性质：

$p$ : 存在非零实数  $a$ ，使得  $f(x + a) < f(x) + f(a)$  对任意的  $x \in \mathbb{R}$  恒成立；

$q_1$ :  $y = f(x)$  单调递减，且  $f(x)$  恒大于 0；

$q_2$ :  $y = f(x)$  单调递增，且存在  $x_0 < 0$ ，使得  $f(x_0) = 0$ 。

关于上述性质，以下判断正确的是 ( )。

A.  $q_1, q_2$  都是  $p$  的充分条件

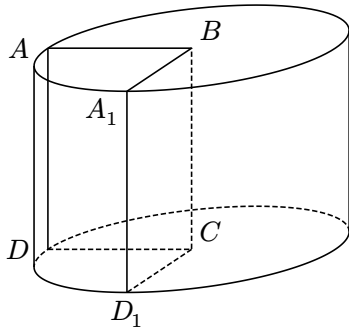
B.  $q_1, q_2$  中仅  $q_1$  是  $p$  的充分条件

C.  $q_1, q_2$  中仅  $q_2$  是  $p$  的充分条件

D.  $q_1, q_2$  都不是  $p$  的充分条件

三、解答题：本大题共 5 小题，共 76 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (14 分) 如图所示，边长为 1 的正方形  $ABCD$  绕  $BC$  边旋转一周后形成一个圆柱。



- (1) 求该圆柱的表面积  $S$ 。
- (2) 正方形  $ABCD$  绕  $BC$  逆时针旋转  $\frac{\pi}{2}$  到  $A_1BCD_1$ ，求  $AD_1$  与平面  $ABCD$  所成角的大小。  
(结果用反三角函数值表示)

18. (14 分) 已知函数  $f(x) = \sin \omega x$  ( $\omega > 0$ )。

- (1) 若函数  $y = f(x)$  的最小正周期为  $4\pi$ ，求  $\omega$  及此时  $f(x) = \frac{1}{2}$  的解集。
- (2) 若  $\omega = 1$ ，设  $g(x) = f^2(x) + \sqrt{3}f(-x) \cdot f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ ， $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ ，求函数  $y = g(x)$  的值域。

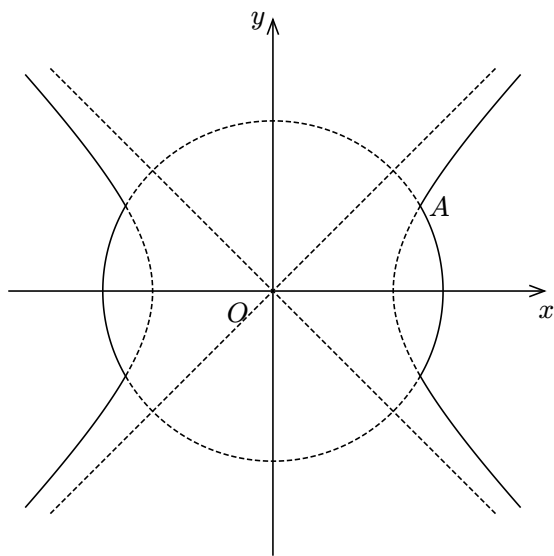
19. (14 分) 在研究某市交通情况时，道路密度是指该路段上一定时间内通过的车辆数量除以时间，车辆密度是指该路段一定时间内通过的车辆数除以该路段的长度。现定义交通流量为  $v = \frac{q}{x}$ ，其中  $x$  为道路密度， $q$  为车辆密度。据调查某路段的交通流量有如下规律：

$$v = \begin{cases} 100 - 135\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{80}{x}} & 0 < x < 40 \\ -k(x - 40) + 85 & 40 \leq x \leq 80 \end{cases},$$

其中  $k > 0$ 。

- (1) 当交通流量大于 95 时，求道路密度  $x$  的取值范围。
- (2) 若道路密度  $x = 80$  时，测得交通流量  $v = 50$ ，求车辆密度  $q$  的最大值。

20. (16 分) 设  $b > 0$ 。如图所示, 在平面直角坐标系  $xOy$  中,  $A(x_A, y_A)$  是双曲线  $C_1: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  和圆  $C_2: x^2 + y^2 = 4 + b^2$  在第一象限内的交点。曲线  $\Gamma$  由  $C_1$  中满足  $|x| \geq x_A$  的部分和  $C_2$  中满足  $|x| \geq x_A$  的部分构成。



- (1) 若  $x_A = \sqrt{6}$ , 求  $b$  的值。
  - (2) 若  $b = \sqrt{5}$ ,  $F_1, F_2$  分别为  $\Gamma$  与  $x$  轴的左、右两个交点, 第一象限内的点  $P$  也在  $\Gamma$  上, 且  $|PF_1| = 8$ , 求  $\angle F_1PF_2$  的大小。
  - (3) 过点  $S\left(0, \frac{b^2}{2} + 2\right)$  作斜率为  $-\frac{b}{2}$  的直线  $l$ 。若  $l$  与  $\Gamma$  恰有两个不同的公共点, 记为  $M, N$ , 用  $b$  表示  $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}$ , 并求当  $b$  变化时,  $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}$  的取值范围。
21. (18 分) 对于至少有三项的有穷实数数列  $\{a_n\}$ , 若  $|a_2 - a_1| \leq |a_3 - a_1| \leq \dots \leq |a_m - a_1|$  (其中  $m$  为  $\{a_n\}$  的项数), 则称其具有性质  $P$ 。
- (1) 分别判断数列  $3, 2, 5, 1$  与数列  $4, 3, 2, 5, 1$  是否具有性质  $P$ , 并说明理由。
  - (2) 已知首项为 1、公比为  $q$ 、项数为 10 的等比数列  $\{a_n\}$  具有性质  $P$ , 求  $q$  的取值范围。
  - (3) 给定正整数  $m \geq 4$ 。设数列  $\{a_n\}$  是  $1, 2, \dots, m$  的一个排列, 项数为  $m-1$  的数列  $\{b_n\}$  满足  $b_k = a_{k+1}$  ( $k = 1, 2, \dots, m-1$ ), 且  $\{a_n\}$  与  $\{b_n\}$  都具有性质  $P$ , 求所有满足条件的数列  $\{a_n\}$ 。